HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Xây dựng Chatbot hỏi đáp về lịch sử Việt Nam sử dụng GraphRAG

Lớp: E22HTTT

Tên: Nguyễn Đức Anh

ID: B22DCDT017

Người hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội – 2026

BÁO CÁO TUẦN 1

- Tìm hiểu lý thuyết về N8n, cơ chế hoạt động của hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) và sự khác biệt về khả năng liên kết thông tin của GraphRAG so với RAG truyền thống

1. N8n - Nền tảng tự động hóa và thu thập dữ liệu (Workflow Automation)

N8n là một công cụ tự động hóa quy trình làm việc dựa trên các nút (node-based). Trong hệ thống hỏi đáp, N8n đóng vai trò là "trạm điều phối" dữ liệu nhờ vào các đặc điểm sau:

- Kiến trúc dựa trên Node: Mỗi nút đại diện cho một chức năng cụ thể (như gửi yêu cầu HTTP, đọc tệp, hoặc tương tác với cơ sở dữ liệu). Điều này cho phép xây dựng quy trình thu thập dữ liệu (crawl) từ nhiều nguồn khác nhau một cách trực quan.
- Khả năng mở rộng: N8n hỗ trợ tích hợp với các API bên ngoài, cho phép hệ thống tự động quét dữ liệu từ các trang web lịch sử, làm sạch văn bản và đưa vào bộ lưu trữ mà không cần can thiệp thủ công nhiều.
- Xử lý dữ liệu thời gian thực: N8n có thể được thiết lập để cập nhật dữ liệu định kỳ, đảm bảo kho tri thức lịch sử luôn được bổ sung và hoàn thiện.

2. Cơ chế hoạt động của hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG là một kiến trúc giúp cải thiện đầu ra của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bằng cách kết nối nó với một nguồn tri thức đáng tin cậy bên ngoài. Quy trình hoạt động gồm ba giai đoạn chính:

1. Truy xuất (Retrieval): Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống sẽ tìm kiếm trong kho dữ liệu riêng (không nằm trong dữ liệu huấn luyện của LLM) để tìm các đoạn văn bản có liên quan nhất.
2. Tăng cường (Augmentation): Những đoạn thông tin vừa tìm được sẽ được kết hợp với câu hỏi ban đầu để tạo thành một "siêu câu hỏi" (prompt) giàu ngữ cảnh.
3. Tạo phản hồi (Generation): LLM đọc toàn bộ ngữ cảnh được cung cấp và tổng hợp thành một câu trả lời hoàn chỉnh, có độ chính xác cao và bám sát thực tế.

Cơ chế này giúp giải quyết vấn đề "ảo giác" (hallucination) của AI, vì câu trả lời hiện nay đã được dựa vào dữ liệu lịch sử cụ thể thay vì chỉ dựa trên xác suất từ ngữ.

3. Sự khác biệt giữa RAG truyền thống và GraphRAG

3.1. RAG truyền thống (Vector-based RAG)

- Cấu trúc dữ liệu: Lưu trữ văn bản dưới dạng các vector trong không gian đa chiều. Hệ thống tìm kiếm dựa trên sự tương đồng về ngữ nghĩa (vector similarity search).
- Hạn chế: Thường chỉ tìm thấy các đoạn văn bản chứa từ khóa hoặc ý nghĩa tương tự câu hỏi. RAG truyền thống gặp khó khăn khi gặp các câu hỏi yêu cầu kết nối nhiều nguồn tin (ví dụ: "Mối quan hệ giữa tướng quân A và trận đánh B

diễn ra tại địa điểm C là gì?"). Nó thiếu đi sự liên kết logic giữa các thực thể rời rạc.

3.2. GraphRAG (Knowledge Graph-Enhanced RAG)

- Cấu trúc dữ liệu: Sử dụng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) để lưu trữ thông tin dưới dạng các Thực thể (nút) và Mối quan hệ (cạnh).
- Ưu thế về liên kết thông tin:
    - Truy vấn đa bước (Multi-hop Reasoning): GraphRAG có thể đi theo các "cạnh" của đồ thị để kết nối các thông tin nằm ở các tài liệu khác nhau. Ví dụ, nó có thể tìm thấy Vua A là cha của Vua B, và Vua B đã đánh trận C, từ đó trả lời được câu hỏi về mối liên hệ của Vua A với trận C.
    - Bối cảnh toàn cục (Global Context): Khác với RAG truyền thống chỉ tập trung vào các đoạn văn bản nhỏ (local chunks), GraphRAG có khả năng tóm tắt các cụm thông tin (communities) trong đồ thị, cung cấp cái nhìn tổng quát về một triều đại hoặc một giai đoạn lịch sử.
    - Tính giải trình: Người dùng có thể nhìn thấy rõ ràng đường đi của các mối quan hệ dẫn đến câu trả lời, thay vì chỉ nhận được một kết quả từ không gian vector mơ hồ.

Kết luận: Trong khi RAG truyền thống mạnh về tìm kiếm ý nghĩa câu chữ, GraphRAG lại vượt trội trong việc hiểu cấu trúc và mối liên hệ logic của dữ liệu lịch sử - một lĩnh vực vốn dĩ phức tạp và đầy rẫy các mối quan hệ đan xen.